

BAB 10: UJI PARSIAL DAN SERENTAK

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Konsep Uji Signifikansi Parsial (Uji t).
2. Konsep Uji Signifikansi Serentak (Uji F).
3. Interpretasi *p-value* dan membandingkannya dengan *Alpha* (α).
4. Pengambilan keputusan manajerial berdasarkan hasil uji statistik.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan fungsi Uji t dan Uji F dalam model regresi berganda.
2. Menentukan variabel independen mana yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen.
3. Membaca *output* tabel ANOVA dan tabel *Coefficients* pada perangkat lunak statistik.

B. PENTINGNYA UJI SIGNIFIKANSI

Dalam Bab 9, kita telah membangun model regresi dengan banyak variabel. Namun, apakah semua variabel tersebut benar-benar penting? Seringkali, ada variabel yang kita masukkan ke dalam model ternyata tidak memiliki pengaruh nyata. Di sinilah peran uji signifikansi:

- Uji Parsial: Digunakan untuk "menyaring" variabel satu per satu.
- Uji Serentak: Digunakan untuk memastikan model secara keseluruhan layak digunakan.

C. UJI PARSIAL (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara individu, sebuah variabel bebas (X) memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat (Y).

- Hipotesis:
 - H_0 : Variabel X tidak berpengaruh terhadap Y .
 - H_a : Variabel X berpengaruh terhadap Y .
- Kriteria Keputusan: Jika *p-value* (atau *Sig.*) $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel tersebut berpengaruh secara signifikan.

D. UJI SERENTAK (UJI F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Uji ini biasanya dilihat pada tabel ANOVA dalam *output* regresi.

- Logika Bisnis: Kadang satu bumbu tidak terasa, tapi jika semua bumbu dimasukkan bersamaan, rasa masakan berubah. Begitu pula dalam bisnis; iklan mungkin tidak cukup kuat sendiri, tapi jika digabung dengan penurunan harga, dampaknya akan signifikan.
- Kriteria Keputusan: Jika nilai *Sig. F* < 0,05, maka model regresi tersebut layak (*fit*) untuk digunakan dalam prediksi.

E. LANGKAH KERJA UJI SIGNIFIKANSI DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Jalankan analisis Regression seperti pada Bab 9.
- Perhatikan tabel ANOVA untuk Uji F.
- Perhatikan tabel Coefficients untuk melihat kolom *P-value* dari masing-masing variabel X untuk Uji t.

2. Menggunakan PSPP

- Klik Analyse > Regression > Linear.
- Memasukkan variabel ke kolom masing-masing dan klik OK.
- Pada jendela *Output*:
 - Lihat tabel ANOVA (baris *Regression*, kolom *Sig.*) untuk hasil Uji F.
 - Lihat tabel Coefficients (kolom *Sig.*) untuk melihat hasil Uji t tiap variabel.

Kita menggunakan output Regresi Multilinear seperti Gambar 20 dan Gambar 21, kita zoom outputnya, Gambar 22 berikut.

ANOVA (penjualan_y)					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1000,00	2	500,00	7,8E+014	,000
Residual	1,28E-012	2	6,38E-013		
Total	1000,00	4			

Coefficients (penjualan_y)					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20,00	1,32E-006	,00	15148561	,000
iklan_x1	10,00	1,05E-006	1,71	9511448	,000
sales_x2	-10,00	2,49E-006	-,72	-4013811	,000

OLS Regression Results							
Dep. Variable:	Y	R-squared:	1.000				
Model:	OLS	Adj. R-squared:	1.000				
Method:	Least Squares	F-statistic:	5.268e+28				
Date:	Sun, 10 May 2026	Prob (F-statistic):	1.90e-29				
Time:	11:24:23	Log-Likelihood:	144.99				
No. Observations:	5	AIC:	-284.0				
Df Residuals:	2	BIC:	-285.2				
Df Model:	2						
Covariance Type:	nonrobust						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]	
const	20.0000	1.61e-13	1.24e+14	0.000	20.000	20.000	
X1	10.0000	1.28e-13	7.8e+13	0.000	10.000	10.000	
X2	-10.0000	3.04e-13	-3.29e+13	0.000	-10.000	-10.000	
Omnibus:	nan		Durbin-Watson:	0.160			
Prob(Omnibus):	nan		Jarque-Bera (JB):	0.544			
Skew:	0.768		Prob(JB):	0.762			
Kurtosis:	2.500		Cond. No.	72.3			

Gambar 22. Output Regresi Menggunakan PSPP (kiri) dan Python (kanan)

Pembahasan:

1. Uji F (significant probability F, atau sig 0,000 < 0,05): Secara serentak, Likuiditas dan Leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas. Model ini valid.
2. Uji t X₁ ((significant probability t, atau sig 0,000 < 0,05): Secara parsial, Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

3. Uji t X_2 (significant probability t, atau sig $0,000 < 0,05$): Secara parsial, Leverage berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Kesimpulan: Manajer harus lebih fokus pada pengelolaan Likuiditas untuk meningkatkan keuntungan, karena Leverage memberikan dampak nyata dalam kasus ini.

F. CONTOH LAIN SOAL-6: UJI PARSIAL DAN SERENTAK

Kasus: Seorang manajer keuangan meneliti pengaruh **Likuiditas (X_1)** dan **Leverage (X_2)** terhadap **Profitabilitas (Y)**.

Hasil *output* komputer menunjukkan:

- Uji F: Sig. = 0,002
- Uji t (X_1): Sig. = 0,010
- Uji t (X_2): Sig. = 0,450

Instruksi: Berikan kesimpulan untuk manajer tersebut!

G. TUGAS-10: ANALISIS SIGNIFIKANSI VARIABEL

1. Gunakan data dari Tugas Bab 9 (Harga Rumah, Luas, dan Jarak).
2. Periksa *output* regresi Anda sebelumnya.
3. Isilah tabel berikut berdasarkan *output* tersebut:
 - Sig. Uji F: (Kesimpulan:)
 - Sig. Uji t Luas Bangunan: (Kesimpulan:)
 - Sig. Uji t Jarak ke Kota: (Kesimpulan:)
4. Manakah variabel yang sebaiknya dibuang dari model jika Anda ingin membuat model yang lebih ringkas? Berikan alasan Anda.